

Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

Eksamensoppgave i TTT4203 INNFØRING I ANALOG OG DIGITAL ELEKTRONIKK

Faglig kontakt under eksamen: Lars Lundheim

Tlf.: 906 34 941

Eksamensdato: onsdag 01. juni 2022

Eksamenstid: kl. 0900-1300

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler:

A– Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.

Annen informasjon:

Målform/Språk: bokmål

Antall sider:

Antall sider vedlegg:

Kontrollert av:

Dato

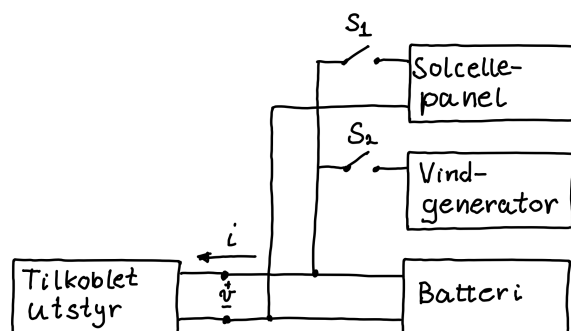
Sign

Generell merknad: Oppgavesettet prøver å ta utgangspunkt i autentiske situasjoner. Men store forenklinger er gjort, og mange av tallverdiene er langt fra realistiske.

Oppgave 1 Ca 50%

Professor Laurentius Lie har hytte på fjellet. Han vil gjerne være selvforsynt med elektrisitet, og har derfor både solcellepanel og vindgenerator. For å kompensere for varierende sol- og vindforhold, har han et stort 12 volts oppladbart batteri. Alle lamper og andre installasjoner i huset er laget for 12 volts likestrøm.

Solcellepanelet, vindgeneratoren og batteriet er koblet i parallell som vist i figur 1.



Figur 1: Oversikt over elektrisk anlegg på professor Lies hytte.

Anlegget er utstyrt med to brytere S_1 og S_2 , slik at solcellepanelet og vindgeneratoren kan kobles ut eller inn etter behov. Spenningen v er nå tilgjengelig for tilkobling til lamper og andre ting som trenger strøm. Alt slikt er inkludert i boksen merket "Tilkoblet utstyr". Total strøm levert til utstyret benevnes i .

Vi antar at motstanden i alle ledninger som er brukt i anlegget er neglisjerbar.

For belysning bruker Lie lyspærer som elektrisk sett oppfører seg som motstander med verdi $R_L = 4$ ohm.

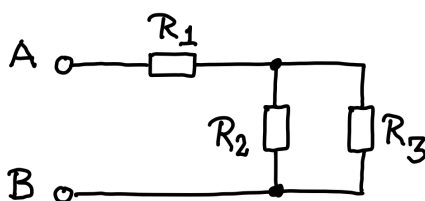
- Hvor stor effekt forbruker hver lyspære dersom de alle har en spenning $v = 12$ volt over seg?
- Anta at 10 lyspærer er tilkoblet anlegget i parallell. Vi antar fremdeles at spenningen er $v = 12$ volt. Hvor stor strøm i leverer anlegget dersom ingen andre lamper eller installasjoner er tilkoblet?

Vi tenker oss en vindfri dag med lite sol, og et batteri som er i ferd med å bli utladet. Bryteren S_1 er PÅ og S_2 er AV. I denne situasjonen modelleres solcellepanelet som en Thévenin-ekvivalent med Thévenin-spenning $V_S = 11$ volt og Thévenin-motstand $R_S = 0.5$ ohm. Batteriets Thévenin-ekvivalent er gitt ved Thévenin-spenning $V_B = 10$ volt og Thévenin-motstand $R_B = 1$ ohm.

Anta at bare én lyspære er tilkoblet anlegget.

- c) Tegn et kretsskjema av situasjonen og finn strømmen gjennom lyspæren.
- d) Hva skjer med batteriet i denne situasjonen? Blir det oppladet eller utladet? Begrunn svaret.

Profellor Lie har gått tom for lyspærer, og det er langt til nærmeste butikk. I kjøkkenskapet finner han tre gamle lyspærer som er beregnet for andre spenninger. Ved måling finner han at motstanden til de tre pærene er på henholdsvis 2, 3 og 6 ohm. Etter litt spekulering finner han ut at han kan koble dem som vist i figur 2.



Figur 2: Sammenkobling av tre gamle lyspærer.

- e) Hvordan skal de tre lyspærene kobles for at totalmotstanden mellom punktene A og B skal bli $R = 4$ ohm? Det vil si: Angi verdier for R_1 , R_2 og R_3 ved å spesifisere hvilken av dem som skal være henholdsvis 2, 3 og 6 ohm. Svaret skal begrunnes.

Professor Lie har fått besøk på hytta av sin datter Laura Lie. Laura studerer energi og miljø ved NTNU og har nettopp lært om kondensatorer. Hun har kjøpt en såkal *superkondensator* med verdi $C = 2000$ F, og vil undersøke om kanskje en slik komponent er bedre egnet til energilagring enn det gamle batteriet.

- f) Hvor mye energi i kilowatt-timer kan Lauras kondensator lagre ved en spenning på 12 volt?
- g) Anta at den fullt oppladede kondensatoren er koblet til én av lyspærene på hytta. (Reseten av anlegget er ikke koblet til hverken kondensatoren eller lyspæren.) Hvor langt tid går det før spenningen over lyspæren er sunket til 10 volt?

Professor Lie får brev fra kommunen. Der står det at det neste år vil bli tilgang til elektrisitet til hyttene i området. Dette har Lie veldig lyst på, men Laura sier "Nei, pappa. Det blir ikke bærekraftig. Dersom vi skal gå over til vekselstrømdrift på hytta må vi kjøpe både nytt kjøleskap og varmeovn. Men: la oss likevel koble oss på nettet, så kan vi *levere* overskuddsstrøm fra vårt solcellpanel og vår vindturbin!"

Laura finner ut at hun trenger en såkalt *vekselretter*, det vil si et apparat som tar likespenning inn og gir vekselspanning ut. Den planlagte situasjonen kan illustreres ved figur 3.



Figur 3: System for levering av energi fra hytta til kraftnettet.

Det eksisterende anlegget modelleres som en spenningskilde på 12 volt som leverer en strøm I til vekselretteren. Utgangen av vekselretteren er en vekselspanning

$$v(t) = A \cos(2\pi ft)$$

Anta følgende verdier: $I = 50$ ampère, $A = 325$ volt, $f = 50$ Hz.

- h) Hvor stor effekt leveres fra hytta til veksel-retteren?
- i) Modeller kraftnettet som en motstand med verdi 10 ohm og finn hvor stor effekt vekselretteren leverer til nettet. Hvor stor blir virkningsgraden (hvor mange prosent av effekten levert fra hytta blir levert videre til nettet)?

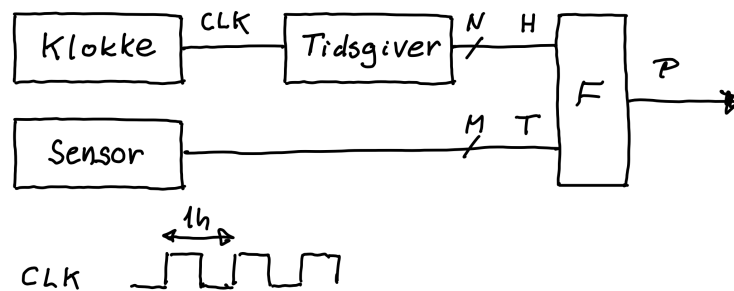
Se bort fra denne oppgaven
Den var ikke kvalitetssikret,
og burde ikke vært gitt.

Oppgave 2 Ca 40%

Professor Lie har en elektrisk varmeovn på hytta, og han vil gjerne ha automatisk styring av denne. Oppførselen skal være gitt ved følgende regler:

1. Ovnslås av klokka 23 hver kveld.
2. Mellom klokka 7 om morgenen og 23 på kvelden skal ovnen være på dersom temperaturen i hytta er under 18°C . På andre tidspunkt skal ovnen være av.

Laura foreslår et system som skissert i figur 4. Systemet består av en klokke, en tidsgiver, en sensor og en logisk kombinatorisk funksjon F .



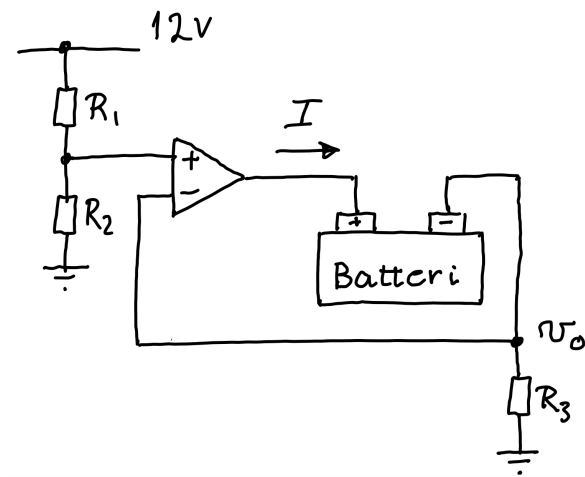
Figur 4: Styresystem for varmeovn.

en temperatursensor og en logisk kombinatorisk funksjon F . Funksjonen gir ut et digitalt signal P som har verdi 1 når ovnen skal være på, og 0 når den skal være av. Inngangene til F er et N bits ord H som angir et klokkeslett mellom 0 (midnatt) og 23, samt et M bits ord T som angir en temperatur i $^{\circ}\text{C}$ mellom 0 og 40. Tidsangivelsen H blir generert av en “tidsgiver” som mottar et signal CLK fra en klokke. CLK har en firkantform med periode 1 time. Temperaturen T kommer fra en digital temperatursensor.

- a) Velg passende verdier for ordbreddene M og N . Begrunn svaret.
- b) Design en kombinatorisk krets på portnivå som implementerer funksjonen F .
- c) Design tidsgiveren som produserer ordet H . Til disposisjon har du logiske porter, vipper, registre, adderere, multiplikatorer, multipleksere, demultipleksere og RAM-celler.

Oppgave 3 Ca 10%

Professor Lie er bekymret for tilstanden til batteriet. For å få lang levetid, er det viktig at batteriet ikke blir for lite eller for mye ladet. Det er også viktig at batteriet lades ved en mest mulig konstant strømstyrke. For å sikre dette, lager Laura en egen lade-krets for å sikre konstant ladestrøm I , som vist i figur 5. Kretsen er bygget opp rundt en operasjonsforsterker



Figur 5: Laura Lies ladekrets.

med negativ tilbakekobling. I tillegg har kretsen tilgang til et spenningsnivå på 12 volt. Øvrig spenningsforsyning til operasjonsforsterkeren er utelatt fra tegningen, men det antas at denne er tilstrekkelig slik at forsterkeren ikke går i metning.

Laura vil dimensjonere kretsen slik at den gir en ladestrøm på $I = 1$ ampère.

- Anta at motstanden R_3 er satt til 2 ohm. Hvor stor blir spenningen v_o dersom kretsen fungerer som ønsket?
- Anta at motstanden R_1 er satt til 1 kohm. Hvor stor må motstanden R_2 være for at kretsen skal fungere som ønsket?